

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERIA

INGENIERÍA EN SISTEMAS



**“CAPITULO 1”**

**ESTUDIANTE:**

ADRIAN DARIO MAMANI CUTILE

**DOCENTE:**

ING.JAVIER ELVIS CANQUI LLUSCO

**MATERIA:**

INGENIERIA DE SISTEMAS

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

2026

## CAPÍTULO 1: MARCO INTRODUCTORIO

### 1.1 Introducción

En la actualidad, la inclusión tecnológica representa uno de los desafíos más relevantes para el desarrollo social equitativo. Las personas con discapacidad auditiva enfrentan barreras comunicativas significativas en entornos educativos, laborales y sociales, principalmente como consecuencia de la escasa disponibilidad de herramientas tecnológicas accesibles que medien entre la lengua de señas y el lenguaje oral o escrito.

SignBridge AI surge como respuesta a esta problemática, constituyendo un sistema inteligente de reconocimiento automático y traducción en tiempo real de la Lengua de Señas Boliviana (LSBO). El sistema integra técnicas avanzadas de visión por computadora, aprendizaje profundo mediante redes neuronales convolucionales (CNN) y síntesis de voz, con el propósito de democratizar el acceso a la comunicación para la comunidad sorda y con discapacidad auditiva en Bolivia.

El presente informe corresponde al Hito 4 del Proyecto Integrador Intermedio I, y consolida el ciclo completo de ingeniería de software aplicado al sistema SignBridge AI: desde la especificación de requerimientos y el modelado arquitectónico, hasta la implementación técnica, el despliegue en producción mediante GitHub Pages y la trazabilidad integral entre los artefactos del proyecto.

### 1.2 Antecedentes

El reconocimiento automático de lengua de señas (Sign Language Recognition, SLR) constituye un campo de investigación activa dentro de la visión por computadora y la inteligencia artificial. Los primeros sistemas de reconocimiento gestual basados en guantes instrumentados datan de la década de 1980, mientras que los enfoques basados en visión artificial comenzaron a consolidarse con el advenimiento del aprendizaje profundo a partir de 2012, con la irrupción de AlexNet en el desafío ImageNet.

A nivel global, proyectos como el sistema de reconocimiento de lengua de señas americana (ASL) de Google, el trabajo de la Universidad de Oxford sobre BSL, y diversas iniciativas académicas en Latinoamérica han demostrado la viabilidad técnica de los sistemas de traducción gestual basados en CNN y frameworks de detección de landmarks como MediaPipe. En Bolivia, el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas a la LSBO es prácticamente inexistente en el ámbito del software de consumo masivo, lo que justifica plenamente la iniciativa del presente proyecto.

El equipo de desarrollo de SignBridge AI identificó, en etapas previas del proyecto integrador, la ausencia de soluciones locales accesibles para la comunidad sorda boliviana, y estableció como referentes tecnológicos los frameworks TensorFlow, MediaPipe y React, cuya combinación permite construir un sistema eficiente, de bajo costo computacional y desplegable en entornos web estándar sin requerir hardware especializado.

### 1.3 Planteamiento del Problema

En Bolivia, la comunidad de personas con discapacidad auditiva enfrenta una realidad marcada por la exclusión comunicativa sistémica. Según el Censo Nacional de 2012, la discapacidad auditiva afecta al 0.9% de la población boliviana, cifra que, proyectada al año 2026, representa aproximadamente 120,000 personas. A nivel global, la Organización Mundial de la

Salud (OMS, 2023) estima que más de 430 millones de personas padecen pérdida auditiva discapacitante, proyectando que esta cifra superará los 700 millones hacia 2050.

La principal barrera de inclusión identificada radica en la escasa disponibilidad de intérpretes certificados de LSBO en Bolivia, cuyo costo oscila entre USD 60 y USD 120 por hora de servicio (OPS, 2021), haciendo inaccesible la mediación comunicativa profesional para la mayoría de la población afectada. Asimismo, las soluciones tecnológicas existentes en el mercado están diseñadas fundamentalmente para el reconocimiento de ASL (Lengua de Señas Americana) o LSE (Lengua de Señas Española), sin contemplar las particularidades léxicas y fonológicas de la LSBO.

Esta brecha tecnológica genera consecuencias directas en el acceso a la educación, la salud y el empleo por parte de las personas sordas bolivianas, perpetuando ciclos de exclusión social que contravienen los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas, ratificada por Bolivia mediante Ley N.º 4024 de 2009.

#### 1.4 Formulación del Problema

¿De qué manera el diseño e implementación de un sistema inteligente de reconocimiento y traducción en tiempo real de la Lengua de Señas Boliviana, basado en visión por computadora, redes neuronales convolucionales y síntesis de voz, puede contribuir a reducir las barreras comunicativas que enfrentan las personas con discapacidad auditiva en Bolivia, facilitando su inclusión en entornos educativos, laborales y sociales?

#### 1.5 Objetivo General

Desarrollar un sistema de software inteligente denominado SignBridge AI que, mediante técnicas de visión por computadora, aprendizaje profundo y síntesis de voz, sea capaz de detectar, clasificar y traducir en tiempo real los gestos de la Lengua de Señas Boliviana capturados a través de una cámara web, generando como salida texto legible y audio sintetizado, con el propósito de reducir las barreras comunicativas de la comunidad sorda y con discapacidad auditiva en entornos educativos, laborales y sociales de Bolivia.

#### 1.6 Objetivos Específicos

1. OE1 — Módulo de Captura: Implementar un módulo de captura de video en tiempo real que procese fotogramas a una tasa mínima de 24 FPS mediante la API de cámara web del navegador (WebRTC), garantizando una latencia de adquisición inferior a 50 ms bajo condiciones estándar de iluminación.
2. OE2 — Módulo de Procesamiento con MediaPipe: Integrar la biblioteca MediaPipe Hands de Google para la detección y extracción de 21 puntos de referencia (landmarks) de la mano en coordenadas normalizadas (x, y, z), logrando una tasa de detección superior al 90% en condiciones controladas de prueba.
3. OE3 — Módulo de IA con TensorFlow: Diseñar, entrenar y optimizar un modelo de clasificación basado en redes neuronales convolucionales (CNN) utilizando TensorFlow 2.x, alcanzando una precisión de clasificación superior al 92% sobre el conjunto de validación para el alfabeto dactilológico y señas básicas de la LSBO.
4. OE4 — Módulo de Traducción Texto/Voz: Desarrollar un módulo de traducción que convierta la secuencia de señas clasificadas en texto estructurado y produzca síntesis de voz mediante la Web Speech API, con un tiempo de respuesta extremo a extremo (captura → traducción) inferior a 200 ms.

5. OE5 — Módulo de Interfaz Web: Construir una interfaz de usuario accesible, responsiva e intuitiva en React.js, conforme a las pautas WCAG 2.1 nivel AA, que permita visualizar la transmisión de video, la seña detectada, el texto traducido acumulado y los controles de sesión, con soporte para dispositivos de escritorio y móviles.

## 1.7 Alcance del Proyecto

El alcance del sistema SignBridge AI se delimita en los siguientes términos:

- Reconocimiento del alfabeto dactilológico completo de la LSBO (26 letras) y un vocabulario básico de señas compuesto por 20 palabras de alta frecuencia de uso (saludos, despedidas, números del 1 al 10, y señas de necesidad básica).
- Procesamiento de video en tiempo real mediante cámara web estándar, sin requerir hardware especializado adicional.
- Interfaz web accesible desplegada en navegadores modernos (Chrome 110+, Firefox 108+, Edge 110+, Safari 16+).
- Síntesis de voz en idioma español (variante boliviana) mediante Web Speech API.
- Landing Page institucional del proyecto, desplegada en GitHub Pages, con formulario de contacto funcional.
- Persistencia de sesiones, señas y traducciones en base de datos SQLite (entorno de desarrollo) y PostgreSQL (entorno de producción).

### **Quedan fuera del alcance de la versión 1.0:**

- Reconocimiento de lenguaje de señas fluido o continuo (más allá de señas individuales).
- Traducción inversa (texto o voz a señas animadas).
- Autenticación de usuarios con roles diferenciados.
- Aplicación móvil nativa (iOS/Android).
- Soporte para variantes de lengua de señas distintas a la LSBO y ASL.

## 1.8 Justificación

### **1.8.1 Justificación Tecnológica**

La confluencia de tecnologías maduras y de código abierto — TensorFlow 2.x, MediaPipe 0.10, React 18, FastAPI y WebRTC — permite construir un sistema de reconocimiento gestual de alta performance sin incurrir en costos de licenciamiento. La arquitectura cliente-servidor con comunicación via WebSocket garantiza baja latencia y escalabilidad horizontal. Adicionalmente, el uso de TensorFlow Lite para la serialización del modelo CNN posibilita la inferencia eficiente tanto en el servidor como en dispositivos de capacidad limitada, abriendo la puerta a versiones futuras con inferencia en el borde (edge computing).

### **1.8.2 Justificación Social**

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023) estima que más de 430 millones de personas en el mundo padecen pérdida auditiva discapacitante. En Bolivia, esta población enfrenta barreras estructurales de acceso a servicios básicos por la escasez de intérpretes certificados. SignBridge AI responde directamente a los artículos 9 y 21 de la Convención sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que reconocen el derecho de acceso a la información y la comunicación. Al democratizar el acceso a herramientas de traducción de lengua de señas, el sistema fomenta la inclusión social, la autonomía comunicativa y la igualdad de oportunidades, alineándose con el ODS N.º 10 (Reducción de las Desigualdades) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

### **1.8.3 Justificación Académica**

El desarrollo de SignBridge AI constituye un ejercicio integral de ingeniería de software que articula competencias en procesamiento de imágenes en tiempo real, diseño de arquitecturas de redes neuronales, ingeniería de requisitos, metodologías ágiles y diseño de interfaces accesibles. Como señala Pressman (2014), los proyectos de software complejos son el vehículo más efectivo para consolidar competencias en gestión de configuraciones y aseguramiento de calidad. El proyecto contribuye además al cuerpo de conocimiento en reconocimiento de gestos (gesture recognition), representando una arquitectura reproducible y escalable que puede servir de referencia para investigaciones posteriores en LSBO.

### **1.8.4 Justificación Económica**

Los servicios de interpretación profesional de lengua de señas en América Latina tienen un costo promedio de entre USD 60 y USD 120 por hora (OPS, 2021), haciéndolos financieramente inaccesibles para la mayoría de la población con discapacidad auditiva. SignBridge AI opera sobre infraestructura de hardware convencional (cámara web estándar y navegador moderno), eliminando la necesidad de dispositivos especializados. Su modelo de código abierto permite el despliegue gratuito por parte de instituciones educativas y de salud, y su arquitectura modular es compatible con modelos de monetización freemium para sostenibilidad financiera a largo plazo.

## **1.9 Metodología de Desarrollo**

El proyecto SignBridge AI fue desarrollado bajo la metodología Scrum, framework ágil de gestión de proyectos de software definido por Schwaber y Sutherland en la Guía Scrum 2020. A continuación se describen los eventos y artefactos Scrum aplicados específicamente al proyecto:

### **1.9.1 Scrum en SignBridge AI**

Scrum es un framework empírico basado en tres pilares fundamentales: transparencia, inspección y adaptación. Su aplicación en SignBridge AI permitió estructurar el desarrollo en ciclos iterativos de duración fija (sprints), con entregas incrementales y verificables al final de cada ciclo, facilitando la retroalimentación temprana del docente-cliente y la adaptación continua del sistema a los requisitos emergentes.

### **1.9.2 Sprint Planning**

Al inicio de cada sprint, el equipo de desarrollo realizó una sesión de Sprint Planning en la que se seleccionaron los ítems del Product Backlog con mayor prioridad y viabilidad técnica para el sprint en curso. Se estimaron los esfuerzos mediante Story Points y se definió el Sprint Goal: el objetivo concreto que el sprint debía alcanzar. En SignBridge AI, los Sprint Goals fueron: (Sprint 1) Configuración del entorno y prototipo de captura de video; (Sprint 2) Integración de MediaPipe y extracción de landmarks; (Sprint 3) Entrenamiento y validación del modelo CNN; (Sprint 4) Desarrollo de la interfaz React y módulo de síntesis de voz; (Sprint 5) Integración completa, Landing Page y despliegue en GitHub Pages.

### **1.9.3 Sprint Review**

Al finalizar cada sprint, el equipo presentó el incremento funcional del software al docente-cliente. Se verificó el cumplimiento del Sprint Goal y se recopiló retroalimentación para ajustar el Product Backlog. En SignBridge AI, las Sprint Reviews permitieron identificar ajustes en la arquitectura de la capa de comunicación WebSocket (Sprint 2) y optimizaciones en el preprocesamiento de landmarks para mejorar la precisión del modelo (Sprint 3).

### **1.9.4 Sprint Retrospective**

La Sprint Retrospective se realizó inmediatamente después de la Sprint Review en cada ciclo. El equipo analizó qué salió bien, qué se puede mejorar y qué acciones concretas se implementarán en el siguiente sprint. Las principales mejoras identificadas en SignBridge AI fueron: establecer convenciones de nombrado de variables (Sprint 1), adoptar el patrón Repository para la capa de datos (Sprint 3) y sistematizar las pruebas unitarias antes de la integración (Sprint 4).

### **1.9.5 Product Backlog**

El Product Backlog de SignBridge AI contiene la lista priorizada y ordenada de todos los requisitos funcionales, historias de usuario y mejoras del sistema. Está mantenido por el Product Owner (representado por el docente en el contexto académico) y se actualiza continuamente mediante el proceso de refinamiento. Los ítems se expresan en formato de Historia de Usuario y se priorizan según valor de negocio, riesgo técnico y dependencias.

### **1.9.6 Sprint Backlog**

El Sprint Backlog es el subconjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para un sprint específico, descompuestos en tareas técnicas con estimación en horas. En SignBridge AI, el Sprint Backlog se gestionó mediante un tablero Kanban digital con columnas: Pendiente, En Progreso, En Revisión y Completado, permitiendo visibilidad en tiempo real del progreso del equipo.